

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL – Key Value Database



Oleh:

Ulung Putra Sadewo 103122400013

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Perbedaan Mendasar RDBMS vs. Column-Family (Cassandra)

Perbedaan utama terletak pada bagaimana data disimpan secara fisik dan cara data tersebut dihubungkan:

a. Model Relasional (RDBMS):

- Struktur Berorientasi Baris: Data disimpan dalam baris (*rows*). Untuk membaca satu atribut, sistem harus membaca seluruh baris.
- Hubungan (Relationship): Mengandalkan *Foreign Keys* dan operasi *JOIN* untuk menghubungkan antar table
- Skema Kaku: Struktur tabel (kolom dan tipe data) harus didefinisikan secara ketat di awal.

b. Model Column-Family (Cassandra):

- Struktur Berorientasi Kolom: Data disimpan dalam *column families*. Setiap baris tidak harus memiliki jumlah kolom yang sama.
- Denormalisasi: Tidak mendukung *JOIN*. Data biasanya diduplikasi ke dalam tabel yang berbeda berdasarkan kebutuhan *query* (desain berbasis *query*, bukan berbasis entitas).
- Skema Dinamis: Setiap baris dalam *column family* yang sama dapat memiliki set kolom yang berbeda-beda.

Meskipun secara teknis Cassandra memiliki skema (menggunakan CQL), ia disebut *schema-less* atau *flexible schema* karena kamu tidak diwajibkan untuk mengisi semua kolom pada setiap baris. Kolom yang kosong tidak akan memakan ruang penyimpanan (tidak ada nilai *NULL* yang disimpan secara fisik), sehingga strukturnya terasa sangat cair dibandingkan tabel SQL yang konvensional.

2. Mengapa Cassandra lebih fleksibel untuk aplikasi web dinamis?

Karena :

- Iterasi Cepat: Pengembang dapat menambah atribut baru pada profil pengguna atau produk tanpa harus melakukan migrasi database yang kompleks.
- High Availability: Karena proses perubahan struktur tidak mengunci tabel, aplikasi dapat terus berjalan (melayani read/write) tanpa gangguan bagi pengguna selama pembaruan skema dilakukan.
- Data Heterogen: Sangat cocok untuk menangani data yang tidak seragam, di mana satu entitas mungkin memiliki informasi yang jauh lebih detail dibanding entitas lainnya.